

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Кафедра ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Техническое задание по проекту «**Электронная библиотека документов**»

Выполнил: студент группы 4317

Набиуллин Б. Р.

Казань 2026

1. Техническое задание

1.1. Общая постановка задачи

Наименование разработки: клиент-серверное приложение «Электронная библиотека документов».

Назначение системы — автоматизация процессов хранения, поиска и предоставления доступа к электронным документам с разграничением прав пользователей по ролям.

Область применения — централизованное управление фондом электронных документов: загрузка, категоризация, поиск по метаданным, скачивание и ведение статистики обращений.

Масштаб развертывания системы — глобальная сеть Интернет (web-приложение).

Пользователи и бизнес-процессы предметной области проекта

Пользователи	Основные бизнес-процессы
Администратор системы	Администрирование системы: • управление правами доступа пользователей к компонентам системы; • добавление и удаление учётных записей; • редактирование профилей пользователей; • назначение и изменение ролей. • авторизация в системе.
Библиотекарь	Управление фондом документов: • загрузка новых документов в библиотеку с заполнением метаданных: — название, автор, год издания; — аннотация, категория. • редактирование метаданных существующих документов; • авторизация в системе.

	• управление категориями документов (создание, редактирование, удаление); • удаление документов из фонда библиотеки; • просмотр статистики скачиваний документов.
Читатель	Работа с документами: • авторизация в системе; • поиск документов по названию, автору и категории; • просмотр карточки документа и аннотации; • скачивание доступных документов; • добавление документов в личный список избранного.

1.2. Разработка терминологического словаря предметной области

№	Термин	Применение	Комментарии
1	Электронная библиотека документов	Web-приложение для хранения, поиска и предоставления доступа к электронным документам с разграничением прав пользователей.	Основной ресурс системы.
2	Документ	Электронный файл (PDF, DOCX и др.), хранящийся в системе и снабжённый метаданными: названием, автором, аннотацией, категорией.	Основная единица контента библиотеки.
3	Метаданные документа	Структурированная описательная информация о документе: название, автор, год издания, аннотация, категория.	Заполняются библиотекарем при загрузке документа.
4	Категория	Тематическая группа, к которой относится документ (например: «Технические отчёты», «Учебные материалы», «Нормативные документы»).	Создаётся и управляется библиотекарем или администратором.
5	Каталог документов	Структурированный полный список всех документов системы,	Основной ресурс для читателей.

		доступный для поиска и просмотра.	
6	Профиль пользователя	Информация, идентифицирующая пользователя в системе: логин, ФИО, email, роль, контактные данные.	Заполняется администратором при создании учётной записи.
7	Роль пользователя	Набор прав доступа, определяющий допустимые действия пользователя в системе: Читатель, Библиотекарь, Администратор.	Назначается администратором.
8	Авторизация	Процесс проверки подлинности пользователя при входе в систему, обеспечивающий защиту персональных данных и ресурсов.	Выполняется любым зарегистрированным пользователем.
10	Избранное	Персональный список документов, отмеченных читателем для быстрого доступа.	Хранится в профиле пользователя в БД.
11	Статистика скачиваний	Агрегированные данные о количестве скачиваний каждого документа, доступные библиотекарю для анализа востребованности фонда.	Фиксируется автоматически при каждом скачивании.
12	Администратор системы	Пользователь, отвечающий за управление учётными записями, правами доступа и структурой каталога.	Привилегированная роль.
13	Библиотекарь	Пользователь с правами загрузки, редактирования метаданных и управления документами фонда.	Расширенная роль.
14	Читатель	Зарегистрированный пользователь системы, получающий доступ к поиску, просмотру и скачиванию документов.	Базовая роль.

1.3. Общие требования к проектируемой системе

Архитектурные и эксплуатационные требования

- Масштаб развертывания системы — глобальная сеть Интернет.
- Приложение: клиент-серверная архитектура, web-клиент разворачивается в браузере пользователя, web-сервер — на удалённом сервере.
- Хранилище данных: централизованное, состоит из одной реляционной базы данных под управлением СУБД MySQL.
- Требования безопасности — регистрация и аутентификация пользователей, разграничение прав доступа к ресурсам системы (не менее трёх уровней ролей: Читатель, Библиотекарь, Администратор).

Требования к функциональным характеристикам

- Управление учётными записями пользователей: создание, редактирование, удаление профилей, назначение ролей.
- Управление фондом документов: загрузка, редактирование метаданных, удаление документов; создание, редактирование и удаление категорий.
- Поиск документов: поиск и фильтрация по названию, автору и категории.
- Просмотр и скачивание: предоставление читателям доступа к карточкам документов и файлам в соответствии с правами доступа.
- Избранное: возможность сохранения документов в персональный список для быстрого доступа.
- Статистика: сбор и отображение данных о скачиваниях документов для библиотекаря.
- Архивирование и целостность: обеспечение сохранности данных и файлов документов.

Нефункциональные требования

- Производительность: обеспечение высокой скорости поиска и загрузки документов при одновременной работе нескольких пользователей.
- Надёжность: система должна обеспечивать стабильную работу и сохранность данных.

- Удобство использования: интуитивно понятный интерфейс для всех категорий пользователей.

1.4. Категории пользователей проектируемой системы

Схема взаимодействия пользователей системы с её функциональными модулями, реализующими основные бизнес-процессы, приведена на обобщённой диаграмме вариантов использования.

1.4.1. Администратор системы

Администратор выполняет функции управления учётными записями пользователей и правами доступа, а также обеспечивает актуальность каталога документов и структуры системы.

- Добавление, редактирование и удаление учётных записей пользователей.
- Назначение и изменение ролей пользователей (Читатель / Библиотекарь).
- Управление правами доступа пользователей к компонентам системы.
- Авторизация в системе.

1.4.2. Библиотекарь

Библиотекарь выполняет функции формирования и поддержания в актуальном состоянии фонда электронных документов, а также анализа статистики их использования.

- Загрузка новых документов в систему с заполнением полных метаданных.
- Редактирование метаданных существующих документов.
- Управление категориями документов: создание, редактирование, удаление.
- Удаление документов из фонда библиотеки.
- Просмотр и анализ статистики скачиваний документов.
- Авторизация в системе.

1.4.3. Читатель

Читатель — зарегистрированный пользователь системы, получающий доступ к поиску, просмотру и скачиванию документов в соответствии с назначенными правами.

- Авторизация в системе.
- Поиск документов по названию, автору и категории.
- Просмотр карточки документа с полными метаданными и аннотацией.
- Скачивание доступных документов на своё устройство.
- Добавление документов в личный список избранного для быстрого доступа.

1.5. Концептуальная модель поведения системы (UseCase-диаграмма)

Обобщённая диаграмма вариантов использования системы «Электронная библиотека документов» представлена ниже.

